Как работать с комплектом NLP

Курс для бакалавров с основами Python: восемь лекций и восемь лабораторных по 90 минут. Основной язык данных — русский. Все обращения и документы университета «Север» синтетические; реальные правила вузов по ним не определяются.

Подготовка компьютера

Проверенная версия Python — 3.13.14, 64 бит. Обязательные работы используют CPU. Целевой ориентир — 8 ГБ оперативной памяти. Интернет нужен при установке библиотек и скачивании двух открытых моделей. Во время занятия внешние API не используются. Для программ, окружения и моделей предусмотрите не менее 8 ГБ свободного места.

Откройте PowerShell в корневой папке раздачи — той, где находятся `data`, `course`, `scripts` и папки `L01`–`L08`. На Windows выполните:

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r course\requirements-
lock.txt
.\.venv\Scripts\python.exe -m ipykernel install --prefix .venv --name
python3 --display-name "Python 3 (NLP)"
.\.venv\Scripts\python.exe scripts\prepare_models.py
.\.venv\Scripts\python.exe -m jupyterlab
```

Работы 1–5 не требуют весов моделей. Перед работами 6–8 выполните загрузчик полностью. Он использует закреплённые ревизии из `course/models-lock.json` и складывает модели в `.cache/models`. Папку кеша нужно сохранить. Загрузка занимает время и не входит в 90 минут занятия.

При общем кеше задайте перед загрузчиком и запуском Jupyter переменную PowerShell `$env:NLP_MODELS_DIR = 'D:\путь\к\models'`. Указанная папка должна содержать подпапки `encoder` и `generator`. Это позволяет использовать одни веса в нескольких распакованных комплектах. Для другого компьютера укажите его действительный путь.

Проверенные запуски выполнены на машине с 31,1 ГБ ОЗУ. Физическое устройство с 8 ГБ в этой проверке не использовалось. Перед занятием проверьте ЛР7–ЛР8 на оборудовании аудитории. Комплект не включает веса моделей и виртуальное окружение; их получают при подготовке.

На Linux/macOS замените путь `.\.venv\Scripts\python.exe` на `.venv/bin/python`. Точные версии зависимостей проверены на Windows; при использовании другой ОС необходимо заранее выполнить проверку ноутбуков на выбранной платформе.

Работа студента

Откройте папку занятия, прочитайте `lab_guide.pdf`, затем `lab.ipynb`. Выполняйте ячейки сверху вниз. Комментарии «Ваш код» и `NotImplementedError` обозначают место вашей реализации. При заполненных заданиях перезапустите ядро через меню Kernel и выполните Run All: результат не должен зависеть от случайно выполненных ранее ячеек.

Сдайте выполненный ноутбук с результатами и пояснениями в его последнем разделе. Для ЛР8 приложите созданный журнал запросов и ответов. Исходные CSV не изменяйте. Сложные примеры описывайте отдельно. Если путь к данным не найден, проверьте, что ноутбук находится внутри раздачи и каталог `data` не переименован.

Работа преподавателя

В преподавательском комплекте `solution.ipynb` содержит выполненные решения и ожидаемые интерпретации. Перед занятием проверьте его на компьютере аудитории. Студентам выдаётся отдельный архив, в котором нет решений и ключей зачёта.

`lecture.docx` и `lecture.pdf` содержат полную речь и ремарки. `plan.pdf` — краткий план и хронометраж. `presentation.pptx` — редактируемые слайды, а `presentation.pdf` — просмотр без PowerPoint. Краткие заметки встроены в PPTX и продублированы в `speaker_notes.pdf`; `slide_map.pdf` связывает каждый слайд с конкретным фрагментом лекции.

Лекции интерактивные: вопросы, расчёты и демонстрации входят в 90 минут. Исключение всех активностей сокращает занятие; при самостоятельном чтении это нормально. Заметки к слайдам не заменяют полный текст лекции.

Оценивание

Каждая лабораторная — 100 баллов: 40 за корректность, 30 за эксперимент, 20 за интерпретацию, 10 за защиту. Порог — 60 баллов. Для зачёта необходимо сдать все восемь работ. Зачёт устный: два теоретических вопроса и практический случай, 30+30+40 баллов, порог 60.

Технический сбой

Если модель не найдена, проверьте завершение предварительной загрузки и расположение `.cache/models`. У преподавателя есть выполненные ноутбуки с сохранёнными наблюдениями для разбора. Анализ готовых результатов —

резервный учебный режим; он не равнозначен подтверждённому запуску вашего собственного кода.

Небольшая генеративная модель может ошибаться, повторяться и не соблюдать инструкцию. Это предмет исследования в работах 7–8. Оценка не зависит от обещания получить идеально правильный ответ; важно корректно провести эксперимент и обнаружить ограничения.